Programme de colle – Semaine 5
du 02/11/2026 au 07/11/2026

Cours :

Circuits linéaires du premier ordre

— Modèles équivalents en régime permanent du condensateur et de la bobine.
— Propriétés de continuité aux bornes d'un condensateur et d'une bobine.
— Résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.
— Méthode d'Euler pour la résolution d'équation différentielle d'ordre 1.

Oscillateurs

— Connaître l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique.
— Déterminer la solution de l'équation compte tenu des conditions initiales. Amplitude, phase, période, pulsation de l'évolution de l'oscillateur.
— Équation différentielle d'un oscillateur harmonique amorti sous forme canonique

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{1}$$

— Connaitre les différents régimes en fonction de la valeur de Q.
— Donner une estimation de la durée du régime transitoire en fonction de Q pour les différents régimes.

Exercices :

— Circuits du premier ordre (TD4)
— Oscillateurs (TD5) (exercices simples)